



UNIVERSIDADE PÚNGUÊ

Faculdade de Ciências Exactas e Tecnológicas

**Impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na
Escola Secundária de Dunda-Macossa (2024–2025)**

Curso de Licenciatura em ensino de Matemática com habilitações em Física

Luís Paulino Levene Máquina

Chimoio

Maio, 2026

Luís Paulino Levene Máquina

**Impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na
Escola Secundária de Dunda-Macossa (2024–2025)**

Projecto de Monografia a ser apresentado à
Faculdade de Ciências Exactas e Tecnológicas
da Universidade Púnguè para aprovação.

Supervisor: MSc. Júlio Emílio Alberto Mavie

Chimoio

Maio, 2026

Declaração de honra

Eu, **Luís Paulino Levene Máquina**, declaro por minha honra que este trabalho de pesquisa, com o tema “Impacto da aplicação ‘Plano Automático’ na planificação de aulas de Matemática na Escola Secundária de Dunda-Macossa (2024–2025)”, é resultado da minha investigação e esforço pessoal.

Declaro ainda que todas as fontes de informação utilizadas foram devidamente citadas de acordo com as normas académicas estabelecidas. Este trabalho não contém plágio nem cópia indevida de outros trabalhos já existentes.

Assumo total responsabilidade pela autenticidade das informações aqui apresentadas e pelo conteúdo desenvolvido neste projecto de monografia.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Assinatura

Luís Paulino Levene Máquina

Chimoio, Maio de 2026

Agradecimentos

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida, saúde e força concedidas durante todo o percurso académico e na realização deste trabalho de pesquisa. Sem a Sua orientação espiritual, este objectivo não teria sido alcançado.

Agradeço de forma especial ao meu supervisor, MSc. Júlio Emílio Alberto Mavie, pela orientação, apoio científico, paciência e disponibilidade ao longo da elaboração deste projecto de monografia. As suas sugestões e observações foram fundamentais para o aprimoramento deste trabalho.

Agradeço também aos professores da Escola Secundária de Dunda-Macossa, em especial aos professores de Matemática, pela colaboração durante a recolha de dados e pela disponibilidade em participar no inquérito e na observação.

Aos meus colegas e amigos, agradeço pelo apoio moral, incentivo e partilha de conhecimentos durante toda a formação académica.

Por fim, expresso a minha profunda gratidão à minha família, pelo amor, compreensão, encorajamento e suporte incondicional ao longo de toda a minha jornada académica.

A todos que, directa ou indirectamente, contribuíram para a realização deste trabalho, o meu muito obrigado.

Índice de tabelas

Cronograma.....	21
Orçamento do projecto de pesquisa	21

Índice Geral

1 Introdução	9
1.1 Contextualização.....	9
1.2 Delimitação do tema	9
1.3 Enquadramento do tema	10
1.4 Justificativa	10
1.5 Problematização	11
1.6 Objectivo geral.....	11
1.7 Objectivos específicos	11
1.8 Hipóteses.....	12
2 Referencial Teórico.....	13
2.1 Tecnologias de Informação e Comunicação na educação	13
2.2 Planificação de aulas.....	13
2.3 Aplicações digitais na gestão pedagógica.....	14
2.4 Ensino da matemática e tecnologia.....	14
5. A aplicação “Plano Automático”	15
3 Procedimento Metodológico.....	16
3.1 Tipo de pesquisa	16
3.2 População e amostra	16
3.3 Técnicas e instrumentos de recolha de dados	17
3.4 Técnicas de discussão dos resultados	18
3.5 Técnicas de apresentação dos resultados	18
4. Resultados Esperados.....	20
Cronograma.....	21
Orçamento do projecto de pesquisa	21
Referências Bibliográficas	22
Apêndices.....	23

Lista de abreviaturas

TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação

MZN = Mozambican Metical

PI – Professor inquirido

PO – Professor observado

PM – Plano de aula manuscrito (*Plano Manuscrito*)

PA – Plano de aula gerado pela aplicação (*Plano Automático*)

1 Introdução

1.1 Contextualização

Actualmente, a tecnologia tornou-se um elemento essencial em diferentes áreas da sociedade, incluindo a educação. Muitas instituições de ensino começaram a utilizar sistemas digitais para melhorar os processos administrativos e pedagógicos. No contexto escolar, os professores necessitam de ferramentas que facilitem a preparação das aulas e aumentem a eficiência do trabalho docente. A disciplina de Matemática exige uma boa organização dos conteúdos e estratégias adequadas de ensino. Por isso, o uso de aplicações tecnológicas pode contribuir significativamente para a melhoria da planificação das aulas.

Na Escola Secundária de Dunda-Macossa, alguns professores enfrentam dificuldades relacionadas ao tempo e à organização da planificação manual das aulas. A aplicação “Plano Automático” surge como uma alternativa tecnológica para auxiliar nesse processo. A ferramenta foi criada para facilitar a elaboração dos planos de aula e melhorar a gestão pedagógica. Além disso, pretende reduzir erros e aumentar a produtividade dos docentes. Dessa forma, torna-se importante analisar os efeitos da utilização da aplicação no contexto escolar.

1.2 Delimitação do tema

A presente pesquisa limita-se ao estudo do impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática. O estudo será realizado apenas na Escola Secundária de Dunda-Macossa. A investigação abrangerá o período compreendido entre os anos de 2024 e 2025. O foco principal será analisar como a aplicação influencia o trabalho dos professores de Matemática. Não serão analisadas outras disciplinas nem outras escolas.

A pesquisa também se limita à análise da utilização da aplicação pelos professores da instituição. Serão avaliados aspectos relacionados à organização dos planos de aula, redução do tempo de trabalho e eficiência pedagógica. A investigação não abordará o desempenho académico dos alunos. Além disso, não serão estudados outros softwares de planificação pedagógica. O estudo concentrar-se-á apenas na aplicação “Plano Automático”.

1.3 Enquadramento do tema

O presente tema enquadra-se na área das Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à educação. O desenvolvimento tecnológico tem influenciado significativamente os métodos de ensino e aprendizagem. Segundo Moran (2015), as tecnologias digitais ajudam a melhorar a organização do processo educativo e facilitam o trabalho pedagógico. As ferramentas digitais permitem maior dinamismo e eficiência na gestão escolar. Nesse sentido, a aplicação “Plano Automático” representa uma inovação voltada para a planificação pedagógica.

A planificação de aulas é considerada uma actividade fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Libâneo (2013) afirma que o planeamento orienta as acções do professor e contribui para o alcance dos objectivos educacionais. A utilização de aplicações digitais pode melhorar a qualidade da planificação e reduzir dificuldades enfrentadas pelos docentes. Além disso, o uso da tecnologia favorece a modernização das práticas pedagógicas. Assim, o tema possui relevância científica e educacional.

1.4 Justificativa

A escolha deste tema deve-se à importância da tecnologia no contexto educacional actual. Muitos professores enfrentam dificuldades na elaboração manual dos planos de aula, principalmente relacionadas ao tempo e à organização dos conteúdos. A aplicação “Plano Automático” foi criada com o objectivo de facilitar esse processo e melhorar a eficiência pedagógica. Dessa forma, torna-se importante analisar os impactos da sua utilização na prática docente. O estudo poderá contribuir para a valorização das ferramentas digitais na educação.

Outro motivo da escolha do tema está relacionado ao facto de o pesquisador ser o desenvolvedor da aplicação. Isso permite um maior conhecimento sobre as funcionalidades do sistema e facilita a análise dos resultados obtidos. A pesquisa poderá contribuir para futuras melhorias da aplicação e incentivar outras escolas a utilizarem ferramentas tecnológicas semelhantes. Além disso, o estudo poderá servir de referência para futuras pesquisas sobre tecnologia educacional. Assim, a investigação possui relevância académica e social.

1.5 Problematização

A planificação de aulas é uma actividade essencial no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Contudo, muitos professores ainda realizam esse trabalho manualmente, enfrentando dificuldades relacionadas ao tempo e à organização pedagógica. A falta de ferramentas adequadas pode comprometer a eficiência da preparação das aulas. Nesse contexto, as tecnologias digitais surgem como alternativas para melhorar o trabalho docente. Entretanto, ainda existem poucas pesquisas sobre o impacto dessas ferramentas em algumas escolas secundárias.

Diante dessa realidade, surge a seguinte questão de pesquisa: *Qual é o impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na Escola Secundária de Dunda-Macossa no período de 2024–2025?* A pesquisa procura compreender se a aplicação contribui para melhorar a organização pedagógica e reduzir o tempo de elaboração dos planos de aula. Além disso, pretende verificar o nível de satisfação dos professores utilizadores da ferramenta. O estudo também analisará os benefícios e limitações da aplicação no contexto escolar. Dessa forma, busca-se compreender a relevância da tecnologia na planificação pedagógica.

1.6 Objectivo geral

- Analisar o impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na Escola Secundária de Dunda-Macossa no período de 2024–2025.

1.7 Objectivos específicos

- Identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores na planificação manual das aulas;
- Descrever as funcionalidades da aplicação “Plano Automático”;
- Avaliar a influência da aplicação na organização dos planos de aula;
- Verificar o nível de satisfação dos professores quanto ao uso da aplicação.

1.8 Hipóteses

- A aplicação “Plano Automático” melhora a planificação de aulas de Matemática.
- A aplicação reduz o tempo gasto na elaboração dos planos de aula;
- A aplicação melhora a organização dos conteúdos pedagógicos;
- A aplicação aumenta a eficiência do trabalho docente;
- Os professores demonstram satisfação no uso da aplicação.

2 Referencial Teórico

2.1 Tecnologias de Informação e Comunicação na educação

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm transformado significativamente o sistema educativo em diferentes partes do mundo. O uso da tecnologia na educação facilita o acesso à informação e melhora a comunicação entre professores e alunos. Segundo Moran (2015), as tecnologias digitais favorecem novas formas de ensinar e aprender. As TICs também permitem maior dinamismo nas actividades pedagógicas e ajudam no desenvolvimento de metodologias modernas de ensino. Dessa forma, a tecnologia tornou-se uma ferramenta importante no contexto escolar actual.

A utilização das TICs nas escolas contribui para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Muitos professores utilizam computadores, aplicações digitais e internet para organizar as suas actividades pedagógicas. Além disso, as ferramentas tecnológicas ajudam na gestão escolar e na preparação das aulas. Segundo Kenski (2012), a tecnologia proporciona inovação e modernização no ambiente educativo. Assim, o uso das TICs favorece maior eficiência e produtividade no trabalho docente.

2.2 Planificação de aulas

A planificação de aulas é uma actividade pedagógica essencial no processo educativo. Ela permite ao professor organizar os conteúdos, métodos e estratégias de ensino de forma adequada. Segundo Libâneo (2013), o planeamento orienta as acções do professor e facilita o alcance dos objectivos educacionais. Uma boa planificação ajuda a melhorar a qualidade das aulas e o desempenho dos alunos. Por isso, o planeamento é considerado um instrumento importante no trabalho docente.

Muitos professores enfrentam dificuldades na elaboração manual dos planos de aula devido à falta de tempo e organização. A ausência de uma planificação adequada pode comprometer o desenvolvimento das actividades pedagógicas. Além disso, o planeamento permite prever os recursos e métodos que serão utilizados durante as aulas. Segundo Piletti (2010), a planificação contribui para maior segurança e eficiência no processo de ensino. Dessa forma, o planeamento é indispensável para o sucesso das actividades escolares.

2.3 Aplicações digitais na gestão pedagógica

As aplicações digitais têm sido utilizadas para melhorar a gestão pedagógica nas instituições de ensino. Essas ferramentas ajudam os professores na organização das actividades escolares e facilitam a elaboração dos materiais pedagógicos. O uso de sistemas automatizados permite reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e pedagógicas. Segundo Moran (2015), a tecnologia contribui para maior eficiência no trabalho educativo. Assim, as aplicações digitais representam uma inovação importante na educação moderna.

A utilização de aplicações digitais na planificação de aulas pode melhorar a organização dos conteúdos e facilitar o trabalho docente. Ferramentas automatizadas ajudam os professores a preparar aulas de forma mais rápida e eficiente. Além disso, essas aplicações permitem maior padronização e organização dos planos de aula. Segundo Kenski (2012), as tecnologias digitais favorecem a modernização das práticas pedagógicas. Dessa forma, as aplicações educativas têm contribuído para a melhoria da gestão escolar.

2.4 Ensino da matemática e tecnologia

O ensino da Matemática exige organização, clareza e estratégias adequadas para facilitar a aprendizagem dos alunos. Muitos professores utilizam recursos tecnológicos para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas. A tecnologia permite apresentar conteúdos matemáticos de forma mais simples e compreensível. Segundo Ponte (2014), as ferramentas tecnológicas contribuem para melhorar o ensino da Matemática e aumentar o interesse dos alunos. Assim, a utilização da tecnologia favorece o desenvolvimento das competências matemáticas.

As aplicações digitais também ajudam os professores na preparação das aulas e organização dos conteúdos matemáticos. O uso da tecnologia facilita a elaboração de exercícios, planos de aula e materiais didácticos. Além disso, as ferramentas digitais permitem maior interação entre professores e estudantes durante as actividades escolares. Segundo Moran (2015), a integração da tecnologia no ensino melhora a qualidade da aprendizagem. Dessa forma, a tecnologia tornou-se um recurso importante no ensino da Matemática.

5. A aplicação “Plano Automático”

A aplicação “Plano Automático” foi desenvolvida em Março de 2024, pelo pesquisador do presente estudo, com o objectivo de auxiliar os professores na elaboração de planos de aula, incluindo de Matemática. A ferramenta busca facilitar o processo de planificação pedagógica através da automatização de algumas tarefas. A aplicação permite organizar conteúdos, definir objectivos e estruturar actividades de ensino de forma rápida e eficiente. Para gerar o plano de aula, o professor deve preencher alguns formulários com informações relacionadas à disciplina, tema, objectivos, conteúdos, métodos de ensino e tempo da aula. Após o preenchimento dos dados, o sistema processa as informações e gera automaticamente o plano de aula, que posteriormente pode ser visualizado e guardado em formato PDF. Além disso, a aplicação ajuda a reduzir o tempo gasto pelos professores na preparação das aulas. Dessa forma, a aplicação representa uma inovação tecnológica voltada à gestão pedagógica.

A utilização da aplicação pode contribuir para melhorar a organização das actividades docentes e aumentar a produtividade dos professores. Ferramentas automatizadas ajudam a reduzir erros e facilitam a preparação dos planos de aula. Além disso, a aplicação pode favorecer maior qualidade na planificação pedagógica e melhorar o desempenho das actividades escolares. Segundo Libâneo (2013), o planeamento adequado é essencial para o sucesso do processo educativo. Assim, a aplicação “Plano Automático” pode tornar-se um recurso importante no contexto escolar.

3 Procedimento Metodológico

3.1 Tipo de pesquisa

A presente pesquisa será do tipo descritiva, pois pretende descrever os impactos da aplicação “Plano Automático” na planificação das aulas de Matemática. Segundo Gil (2019), a pesquisa descritiva tem como principal objectivo descrever as características de determinada população ou fenómeno. De igual modo, Lakatos e Marconi (2017) afirmam que este tipo de pesquisa visa observar, registar, analisar e interpretar factos sem a interferência do investigador.

A investigação terá uma abordagem qualitativa, uma vez que buscará compreender as opiniões, experiências e percepções dos professores sobre a utilização da aplicação. Conforme Lakatos e Marconi (2017), a abordagem qualitativa permite uma análise mais profunda dos fenómenos sociais, considerando os significados atribuídos pelos participantes. Dessa forma, será possível compreender os efeitos da aplicação no trabalho docente.

A abordagem qualitativa ajudará na interpretação das informações recolhidas através das observações, questionários e análise documental. Alguns dados numéricos poderão ser utilizados apenas como apoio na análise dos resultados. Além disso, a pesquisa descritiva permitirá apresentar as características do fenómeno estudado de forma clara e organizada (Gil, 2019).

3.2 População e amostra

A população desta pesquisa é constituída por todos os professores de Matemática da Escola Secundária de Dunda-Macossa, totalizando 5 professores. Segundo Lakatos e Marconi (2017), população corresponde ao conjunto de elementos que possuem características comuns e que constituem o objecto de estudo. Estes docentes representam o universo completo da investigação, uma vez que estão directamente envolvidos no processo de planificação de aulas de Matemática na instituição.

A amostra será composta por 4 professores de Matemática, seleccionados de forma intencional entre os que fazem uso da aplicação “Plano Automático”. De acordo com Gil

(2019), a amostragem intencional consiste na selecção de participantes que possuem características relevantes para os objectivos da pesquisa. Um professor não será incluído por não ter utilizado a aplicação, não correspondendo aos critérios definidos para o estudo.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolha de dados

Para a recolha de dados serão utilizadas três técnicas principais: o inquérito, a observação e a análise documental. Segundo Lakatos e Marconi (2017), estas técnicas possibilitam a obtenção de informações necessárias para responder aos objectivos da investigação.

O inquérito permitirá obter informações directamente dos professores de Matemática sobre a utilização da aplicação “Plano Automático”, bem como as suas percepções sobre o impacto na planificação de aulas. Esta técnica possibilita recolher opiniões, experiências e níveis de satisfação dos participantes de forma estruturada.

A observação será utilizada durante o processo de utilização da aplicação pelos professores. Conforme Gil (2019), a observação permite ao investigador obter informações através do contacto directo com o fenómeno estudado. Esta técnica permitirá acompanhar a forma como os docentes interagem com a aplicação, desde o preenchimento dos formulários até à geração dos planos de aula em formato PDF.

A análise documental será aplicada na comparação entre os planos de aula manuscritos e os planos gerados pela aplicação “Plano Automático”. Segundo Gil (2019), a análise documental possibilita o estudo de documentos que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reexaminados para novos objectivos.

Como instrumentos de recolha de dados serão utilizados o questionário, um guião de observação, os planos de aula manuscritos e gerados pela aplicação e um roteiro de análise dos planos de aula. Estes instrumentos permitirão obter dados diversificados e complementares, contribuindo para uma análise mais completa e rigorosa do estudo.

3.4 Técnicas de discussão dos resultados

Os resultados serão discutidos com base nos dados obtidos durante a pesquisa. As informações recolhidas através dos questionários serão comparadas com os objectivos da investigação. Também serão relacionados com as ideias apresentadas pelos autores no referencial teórico. A análise permitirá verificar se as hipóteses da pesquisa foram confirmadas. Dessa forma, será possível interpretar os impactos da aplicação na planificação das aulas.

A discussão dos resultados será feita de forma clara e organizada. Serão apresentados comentários sobre as opiniões dos professores e os benefícios observados na utilização da aplicação. Além disso, serão analisadas possíveis dificuldades encontradas pelos utilizadores da ferramenta. Os resultados também serão comparados com outros estudos relacionados ao uso das TICs na educação. Assim, a discussão permitirá compreender melhor o fenómeno estudado.

3.5 Técnicas de apresentação dos resultados

Os resultados da pesquisa serão apresentados através de tabelas, gráficos e textos explicativos. As tabelas permitirão organizar os dados numéricos obtidos nos questionários. Os gráficos facilitarão a visualização das informações recolhidas durante a pesquisa. Os textos explicativos ajudarão na interpretação dos resultados apresentados. Dessa forma, a apresentação dos dados será mais clara e compreensível.

As informações obtidas na observação e análise documental serão apresentadas por meio de descrições e análises interpretativas. Algumas respostas dos participantes poderão ser citadas para reforçar a análise dos resultados. Além disso, serão utilizadas comparações entre os dados recolhidos e os objectivos da pesquisa. A organização visual dos resultados facilitará a compreensão do estudo, contribuindo para maior qualidade da investigação.

Do ponto de vista ético, será garantido o anonimato de todos os participantes da pesquisa. Os nomes reais dos professores não serão utilizados, sendo substituídos por códigos, tais como PI1, PI2, PI3... para identificar os inquiridos. Os professores observados serão identificados como PO1, PO2, PO3..., garantindo sigilo sobre as suas identidades. Da

mesma forma, os planos de aula analisados serão codificados como PM1 (plano manuscrito) e PA1 (plano automático), de forma a permitir a comparação sem expor os autores.

Esta codificação assegura a confidencialidade dos dados e respeita os princípios éticos da investigação científica, garantindo que a análise dos resultados seja feita de forma responsável e profissional.

4. Resultados Esperados

Espera-se que a pesquisa demonstre que a aplicação “Plano Automático” contribui para melhorar a planificação das aulas de Matemática. A investigação poderá revelar redução do tempo gasto pelos professores na elaboração dos planos de aula. Também se espera verificar melhorias na organização dos conteúdos pedagógicos. Além disso, a pesquisa poderá demonstrar maior satisfação dos professores utilizadores da ferramenta. Esses resultados poderão comprovar a importância das tecnologias digitais na educação.

Outro resultado esperado é incentivar outras escolas a adotarem ferramentas tecnológicas semelhantes. A pesquisa também poderá contribuir para futuras melhorias da aplicação “Plano Automático”. Além disso, o estudo poderá servir de base para novas investigações sobre tecnologia educacional. Espera-se ainda valorizar o uso das TICs no processo pedagógico. Assim, os resultados da pesquisa poderão beneficiar a comunidade escolar.

Cronograma

Actividades	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Escolha do tema	X						
Revisão bibliográfica	X	X					
Elaboração do projecto		X					
Recolha de dados			X	X			
Análise de dados				X	X		
Redação final					X	X	
Entrega do relatório final							X

Orçamento do projecto de pesquisa

Nº	Descrição do material/serviço	Quantidade	Custo Unitário (MZN)	Custo Total (MZN)
1	Impressão do projecto e instrumentos de colecta de dados	50 páginas	5	250
2	Encadernação do trabalho	2	150	300
3	Transporte para recolha de dados	10 deslocações	50	500
4	Fotocópias de planos de aula	30 páginas	5	150
5	Internet para pesquisa e envio de dados	1 mês	300	300
6	Material de escrita (cadernos, canetas, pastas)	1 conjunto	200	200
7	Impressão final da monografia	1	600	600

Total geral: 2.300 MZN

Referências Bibliográficas

Freire, P. (2011). *Pedagogia da autonomia*. São Paulo: Paz e Terra.

Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas.

Kenski, V. M. (2012). *Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação*. Campinas: Papirus.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2017). *Metodologia científica*. São Paulo: Atlas.

Libâneo, J. C. (2013). *Didática*. São Paulo: Cortez.

Moran, J. M. (2015). *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. Campinas: Papirus.

Piletti, C. (2010). *Didática geral*. São Paulo: Ática.

Ponte, J. P. (2014). *Tecnologias de informação e comunicação no ensino da Matemática*. Lisboa: Ministério da Educação.

Apêndices

QUESTIONÁRIO DE INQUÉRITO AOS PROFESSORES

Tema:

Impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na Escola Secundária de Dunda-Macossa (2024–2025)

Instruções:

Este questionário é anónimo e destina-se apenas a fins académicos. Marque com um (X) a opção que melhor representa a sua opinião.

I. DADOS GERAIS

1. Género:
☐ Masculino
☐ Feminino
2. Idade:
☐ 20–30 anos
☐ 31–40 anos
☐ 41–50 anos
☐ Mais de 50 anos
3. Anos de experiência como professor:
☐ 1–5 anos
☐ 6–10 anos
☐ 11–15 anos
☐ Mais de 15 anos

II. PLANIFICAÇÃO TRADICIONAL (ANTES DA APLICAÇÃO)

4. Considera que a planificação manual de aulas é:
☐ Fácil
☐ Moderada
☐ Difícil
5. O tempo gasto na elaboração de um plano de aula é:
☐ Pouco
☐ Médio
☐ Muito
6. Quais dificuldades enfrenta na planificação manual? (pode marcar mais de uma)
☐ Falta de tempo
☐ Falta de organização
☐ Dificuldade em estruturar conteúdos
☐ Falta de modelos padronizados

III. UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO “PLANO AUTOMÁTICO”

7. Já utilizou a aplicação “Plano Automático”?
☐ Sim
☐ Não
 8. Se sim, com que frequência utiliza?
☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Raramente
☐ Nunca
 9. A aplicação ajuda no preenchimento dos formulários para criação do plano de aula?
☐ Sim, totalmente
☐ Sim, parcialmente
☐ Não
 10. Após preencher os formulários, considera que o plano gerado em PDF é:
☐ Muito organizado
☐ Organizado
☐ Pouco organizado
☐ Desorganizado
-

IV. IMPACTO DA APLICAÇÃO NA PLANIFICAÇÃO

11. A aplicação reduz o tempo de planificação das aulas?
☐ Sim, bastante
☐ Sim, um pouco
☐ Não reduz
 12. A aplicação melhora a organização dos conteúdos da aula?
☐ Sim
☐ Parcialmente
☐ Não
 13. A utilização da aplicação facilita o seu trabalho docente?
☐ Sim
☐ Em parte
☐ Não
 14. A aplicação contribui para maior eficiência na planificação das aulas?
☐ Sim
☐ Não
-

V. SATISFAÇÃO E AVALIAÇÃO GERAL

15. Está satisfeito com o uso da aplicação “Plano Automático”?
☐ Muito satisfeito
☐ Satisfeito

- ☐ Pouco satisfeito
☐ Insatisfeito
16. Recomendaria a aplicação a outros professores?
☐ Sim
☐ Não
17. Na sua opinião, a aplicação deve ser melhorada?
☐ Sim
☐ Não

Se sim, indique uma sugestão: _____

VI. PERGUNTA ABERTA

18. Na sua opinião, qual é o principal impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas?

19. Que melhorias sugere para a aplicação “Plano Automático”, de modo a melhorar o processo de planificação de aulas?

GUIÃO DE OBSERVAÇÃO

Tema:

Impacto da aplicação “Plano Automático” na planificação de aulas de Matemática na Escola Secundária de Dunda-Macossa (2024–2025)

Objectivo da Observação:

Observar o processo de utilização da aplicação “Plano Automático” pelos professores de Matemática, desde o preenchimento dos formulários até à geração do plano de aula em formato PDF, identificando facilidades, dificuldades e impacto na planificação.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBSERVAÇÃO

- Instituição: Escola Secundária de Dunda-Macossa
 - Disciplina: Matemática
 - Ferramenta observada: Aplicação “Plano Automático”
 - Período da observação: _____
 - Professor observado: _____
 - Data: _____
 - Hora de início: _____ Hora de término: _____
-

2. ASPECTOS A OBSERVAR

2.1 Utilização da aplicação

- O professor consegue aceder facilmente à aplicação?
 - O professor compreende o funcionamento da aplicação?
 - O professor consegue preencher os formulários sem dificuldades?
-

2.2 Preenchimento dos formulários

- O professor identifica corretamente os campos (tema, objectivos, conteúdos, métodos)?
 - Existem dificuldades no preenchimento dos dados?
 - O preenchimento é feito de forma rápida ou demorada?
 - O professor solicita ajuda durante o processo?
-

2.3 Geração do plano de aula

- A aplicação gera o plano de aula correctamente?

- O tempo de geração do plano é rápido ou lento?
 - O plano gerado corresponde às informações inseridas?
 - O formato do plano em PDF é compreensível e organizado?
-

2.4 Interação do professor com a aplicação

- O professor demonstra facilidade no uso da aplicação?
 - O professor demonstra interesse ou motivação ao utilizar a ferramenta?
 - O professor apresenta dificuldades técnicas?
 - O professor faz comentários durante o uso da aplicação?
-

2.5 Impacto percebido durante o uso

- O professor considera que a aplicação facilita a planificação?
 - O professor considera que a aplicação reduz o tempo de trabalho?
 - O professor prefere o método manual ou o uso da aplicação?
 - O professor sugere melhorias durante ou após o uso?
-

3. NOTAS DO OBSERVADOR

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Nível de facilidade de uso da aplicação:
 - ☐ Fácil
 - ☐ Moderado
 - ☐ Difícil
 - Impacto geral observado:
 - ☐ Muito positivo
 - ☐ Positivo
 - ☐ Neutro
 - ☐ Negativo
-

5. OBSERVAÇÃO FINAL (livre)

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS PLANOS DE AULA

(Planos manuscritos vs planos gerados pela aplicação “Plano Automático”)

Objectivo:

Comparar os planos de aula elaborados manualmente pelos professores com os planos de aula gerados pela aplicação “Plano Automático”, identificando diferenças na organização, estrutura e qualidade pedagógica.

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Plano manuscrito

- Professor: _____
- Data: _____
- Tema da aula: _____
- Turma: _____

Plano gerado pela aplicação

- Professor: _____
 - Data de geração: _____
 - Tema da aula: _____
-

2. CRITÉRIOS DE OBSERVAÇÃO E ANÁLISE

2.1 Estrutura do plano de aula

- O plano apresenta introdução e motivação, mediação e assimilação, e controlo e avaliação?
 - Os elementos do plano estão organizados de forma lógica?
 - Existe padronização na estrutura?
-

2.2 Definição de objectivos

- Os objectivos estão claros e bem formulados?
 - Os objectivos estão alinhados com o conteúdo?
 - No plano gerado pela aplicação, os objectivos são mais completos ou organizados?
-

2.3 Conteúdos da aula

- Os conteúdos estão bem definidos?
 - Existe coerência entre conteúdos e tema?
 - Há diferença na organização dos conteúdos entre o plano manuscrito e o automático?
-

2.4 Metodologia de ensino

- O plano apresenta métodos de ensino claros?
 - Existem estratégias diversificadas de ensino?
 - Qual dos dois planos apresenta melhor descrição metodológica?
-

2.5 Actividades de ensino-aprendizagem

- As actividades estão bem estruturadas?
 - Existe sequência lógica das actividades?
 - O plano gerado pela aplicação apresenta maior clareza?
-

2.6 Tempo de aula

- O tempo está bem distribuído entre as fases da aula?
 - Existe equilíbrio entre introdução, desenvolvimento e conclusão?
 - Qual plano apresenta melhor gestão do tempo?
-

2.7 Avaliação da aprendizagem

- O plano apresenta formas de avaliação?
 - Os critérios de avaliação estão claros?
 - Existe diferença entre o plano manuscrito e o gerado pela aplicação?
-

2.8 Apresentação e organização geral

- O plano manuscrito é legível e organizado?
 - O plano gerado em PDF é mais claro e padronizado?
 - Qual dos dois apresenta melhor apresentação visual?
-

3. COMPARAÇÃO GERAL

- Qual plano é mais organizado? _____
 - Qual plano é mais completo? _____
 - Qual plano é mais rápido de produzir? _____
 - Qual plano o professor prefere? _____
-

4. OBSERVAÇÕES DO PESQUISADOR

5. CONCLUSÃO DA OBSERVAÇÃO

- Diferença geral entre os planos:
 - ☐ Muito significativa
 - ☐ Significativa
 - ☐ Pouco significativa
 - ☐ Nenhuma diferença
- Impacto da aplicação na qualidade dos planos:
 - ☐ Muito positivo
 - ☐ Positivo
 - ☐ Neutro
 - ☐ Negativo

Link da aplicação “Plano Automático”: <https://luispaulinolevene.github.io/plano>

Assinatura

Luís Paulino Levene Máquina
